

1) a) Supposons que $p/10$

$$\text{on a: } p/10 \Rightarrow 10 \equiv 0 [p] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 10^{p+q-1} \equiv 0 [p] \\ 10^{p+q-1} \equiv 1 [pq] \end{cases}$$

$$10^{p+q-1} \equiv 0 [p] \Rightarrow \begin{cases} \exists R \in \mathbb{Z} / 10^{p+q-1} = pR \\ \exists R' \in \mathbb{Z} / 10^{p+q-1} = 1 + pqR' \end{cases}$$

$$\Rightarrow pR = 1 + pqR'$$

$$\Rightarrow 0 \equiv 1 [p] ; \text{ Absurde}$$

c/c: on a: p est premier

$$p \nmid 10 \text{ (} p \text{ ne divise pas } 10 \text{)}$$

$$\text{Donc: } 10 \wedge p = 1$$

$$\text{b) } \times \text{ on a: } \begin{cases} 10 \wedge p = 1 \\ p \text{ premier} \end{cases} \text{ Donc: D'après Fermat: } 10^{p-1} \equiv 1 [p]$$

$$\times \text{ on a: } 10^{p-1} \equiv 1 [p] \Rightarrow 10^{p-1} \times 10^q \equiv 10^q [p]$$

$$\Rightarrow 10^{p+q-1} \equiv 10^q [p]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 10^{p+q-1} \equiv 10^q [p] \\ 10^{p+q-1} \equiv 1 [pq] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p / 10^{p+q-1} - 10^q \\ p / 10^{p+q-1} - 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow p / 10^q - 1$$

$$\Rightarrow 10^q \equiv 1 [p]$$

2) a) supposons que $q \nmid p-1$

on a: $p < q \Rightarrow p-1 < q$

Donc q ne divise pas $p-1$

$$\text{car } \begin{cases} q \text{ premier} \\ q \nmid p-1 \end{cases} \Rightarrow (p-1) \wedge q = 1$$

2^{ème} méthode

$$\text{soit } d = (p-1) \wedge q \Rightarrow \exists (u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / (p-1)u + vq = d$$

$$\Rightarrow 10^d = 10^{(p-1)u + vq}$$

$$\Rightarrow 10^d = (10^{p-1})^u \times (10^q)^v$$

$$\text{on a: } 10^{p-1} \equiv 1[p] \Rightarrow (10^{p-1})^u \equiv 1[p]$$

$$\text{on a: } 10^q \equiv 1[p] \Rightarrow (10^q)^v \equiv 1[p]$$

$$\text{donc: } (10^{p-1})^u \times (10^q)^v \equiv 1[p]$$

$$\text{Donc: } 10^d \equiv 1[p]$$

$$\text{b) on a: } (p-1) \wedge q = 1 \Rightarrow (\text{d'après Bézout}) \exists (u, v) \in \mathbb{Z} / (p-1)u + vq = 1$$

$$\Rightarrow 10^{(p-1)u + vq} = 10$$

$$\Rightarrow (10^{p-1})^u \times (10^q)^v = 10$$

$$\text{on a: } 10^{p-1} \equiv 1[p] \Rightarrow (10^{p-1})^u \equiv 1[p] \Rightarrow (10^{p-1})^u \times (10^q)^v \equiv 1[p]$$

$$\text{on a: } 10^q \equiv 1 \Rightarrow (10^q)^v \equiv 1[p]$$

$$\Rightarrow 10 \equiv 1[p]$$

$$\Rightarrow 9 \equiv 0[p]$$

$$\Rightarrow p \mid 9$$

$$\Rightarrow p = 3 \text{ (car } p \text{ est premier positif)}$$

dd : on a : $\begin{cases} p=3 \\ 10^{p+q-1} \equiv 1 [pq] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p=3 \\ 10^{p+q-1} \equiv 1 [q] \end{cases}$

$\Rightarrow 10^{3+q-1} \equiv 1 [q]$
 $\Rightarrow 10^{q+2} \equiv 1 [q]$

3) a) $10^3 - 1 = 1000 - 1 = 999$

$$\begin{array}{r|l} 333 & 3 \\ 333 & 3 \\ 111 & 3 \\ 37 & 37 \\ 1 & \end{array}$$

Donc : $10^3 - 1 = 3^3 \times 37$

b) montrons que : $q \in \{3, 37\}$

✓ montrons que $q \nmid 10$

supposons que $q \mid 10 \Rightarrow 10 \equiv 0 [q]$
 $\Rightarrow \begin{cases} 10^{p-1+q} \equiv 0 [q] \\ 10^{p-1+q} \equiv 1 [q] \end{cases}$

$\Rightarrow 0 \equiv 1 [q]$; Absurde

Donc : $q \nmid 10$ et q est premier

donc : $10 \wedge q = 1$ et q est premier.

D'après le lemme : $10^{q-1} \equiv 1 [q]$

Donc : $\begin{cases} 10^{p+q-1} \equiv 10^p [q] \\ 10^{p-1+q} \equiv 1 [q] \end{cases} \Rightarrow 10^p \equiv 1 [q]$

$\Rightarrow 10^3 \equiv 1 [q]$

$\Rightarrow 10^3 - 1 \equiv 0 [q]$

$\Rightarrow q \mid 10^3 - 1$

$\Rightarrow q \mid 37 \times 3^3$

$\Rightarrow q \mid 37$ ou $q \mid 3$ (car q est premier)

$\Rightarrow q = 37$ ou $q = 3$ (car q et 37 et 3 sont premiers)

$$\Rightarrow q \in \{37; 3\}$$

$$q \in \{37; 3\}$$

Exercice 2:

Dono: $M_2(\mathbb{R})$ on a: considère: $M = \left\{ M(x) = \begin{pmatrix} x & nx \\ 0 & 0 \end{pmatrix} / x \in \mathbb{Z} \right\}$

1) on a: $M \subset M_2(\mathbb{R})$ (par construction de M)

on a: $M \neq \emptyset$ car $M(0) \in M$

soit $(M; N) \in M^2$

on a: $\begin{cases} M \in M \\ N \in M \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \exists x \in \mathbb{Z} \text{ tel que } M = M(x) \\ \exists y \in \mathbb{Z} \text{ tel que } N = M(y) \end{cases}$

on a: $M - N = M(x) - M(y) = \begin{pmatrix} nx & nx \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} nx-y & nx-y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M$

car $(x-y) \in \mathbb{Z}$

on a: $M(x) + M(y) = \begin{pmatrix} nx & nx \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} nx+y & nx+y \\ 0+0 & 0+0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} y+x & y+nx \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$= M(y) + M(x)$ (car + est commutative dans $\mathbb{R}$)

c/c: $(M; +)$ est un groupe et commutatif

2) a) soit $(M; N) \in M^2$; on a: $M \subset M_2(\mathbb{R})$

on a: $M(x) \times M(y) = \begin{pmatrix} nx & nx \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} nxy+nx \cdot 0 & nxy+nx \cdot 0 \\ 0xy+0 \cdot 0 & 0xy+0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} nxy & nxy \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M$

on a: $M(y) \times M(x) = \begin{pmatrix} y & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} nx & nx \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ynx+y \cdot 0 & ynx+y \cdot 0 \\ 0yx+0 \cdot 0 & 0yx+0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ynx & ynx \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

car la loi

est $\times \in \mathbb{Z}$

c/c: M est une partie stable de $(M_2(\mathbb{R}); \times)$

b) $\forall e \in (M, \times)$ est un élément unitaire

* ana: $(M, +)$ est un groupe commutatif

* M est stable de $(M_2(\mathbb{R}); \times)$

Donc: $\odot$ " $\times$ " est associative dans $M_2(\mathbb{R}) \Rightarrow$ " $\times$ " est associative dans M
" $\times$ " $\odot$

(* ana: M est un sous groupe de $(M_2(\mathbb{R}); +)$
Donc: M est une partie stable de

* ana: M est stable de $(M_2(\mathbb{R}); +)$

Donc: " $+$ " est distributive par rapport à " $\times$ "

* soit $M \in M$ et soit $M(e) \in M$

$$\text{ana: } M(e) \times M(x) = M(x) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} e & e \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x & xc \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & xc \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} ex & exc \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & xc \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} ex = xc \\ exc = xc \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow exc = xc$$

$$\Leftrightarrow x(e-1) = 0 \quad \forall xc \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow 1 \times (e-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow e = 1$$

Donc:

$$\text{ana: } M(x) \times M(e) = M(x) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & xc \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} e & e \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & xc \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} xce & xce \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & xc \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow xce = xc$$

$$\Leftrightarrow x(e-1) = 0 \quad \forall xc \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow e = 1$$

$$\text{d.c. } \exists M(e) \in M; \forall M(x) \in M; M(e) \times M(x) = M(x) \times M(e) = M(x)$$

Donc: $M(e) = M(1) \in M$ est l'élément de $(M, \times)$

3) c/c: $(M, +, \times)$ est un anneau unitaire.

4) a) So

3) 1) So $(M, +, \times)$ est un anneau unitaire

2) Soit $(M, N) \in M^2$

$$\text{on a: } M \times N = M(0) \times M(0) = M(0 \times 0)$$

$$\text{Donc } M \times N = 0 \Rightarrow M(0 \times 0) = 0 \Rightarrow M(0)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \times 0 & 0 \times 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow 0 \times 0 = 0 \quad (1)$$

on a: $0 \times y \in \mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps $\mathbb{Z}$ est intègre.

$$\text{Donc: } (1) \Rightarrow x = 0 \text{ ou } y = 0$$

$$\Rightarrow M(0) = M(0) \text{ ou } M(y) = 0$$

Donc: $(M, +, \times)$ est un anneau intègre

Soit $(M, +, \times)$ est intègre

2) Soit $(M, N) \in M^2$

$$\text{on a: } M(x) \times N(y) = M(xy)$$

$$\text{on a: } N(y) \times M(x) = \begin{pmatrix} y \times 0 & y \times 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \times 0 & x \times 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} y \times x & y \times 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} xy & xy \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{car } x \text{ est commutative de } \mathbb{Z})$$

$$= M(xy)$$

$$\text{donc: } \forall (M, N) \in M^2, \text{ on a: } M(x) \times M(y) = M(y) \times M(x)$$

c/c: $(M, +, \times)$ est un anneau intègre

4) a) H. a: $M(x)$ est inversible ssi $x \in \{-1, 1\}$

ona: $M(x)$ est inversible dans $(M, +, \times) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow M(x) \times M(x') = M(1)$$

$$\Leftrightarrow M(xx') = M(1)$$

$$\Leftrightarrow xx' = 1 \quad (1)$$

ona: $xx' \in \mathbb{Z}$ et $xx' = 1$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} xx' = 1 \\ xx' \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \text{ et } x' = 1 \\ x = -1 \text{ et } x' = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x \in \{-1, 1\}$$

cl: M est inversible dans $(M, +, \times) \Leftrightarrow x \in \{-1, 1\}$

b) ona: $\begin{cases} (M, +, \times) \text{ est un anneau unitaire commutatif} \\ \text{tout élément non nul est-il inversible} \end{cases}$

ona: $M(2) \neq M(0)$ et $2 \notin \{-1, 1\}$
Donc: $M(2)$ n'est pas inversible

cl: $(M, +, \times)$ n'est pas un corps

Ex 4: soit $m \in \mathbb{N}^*$

$$\text{ona: } (\forall x \in \mathbb{R}^*+) : f_m(x) = (x-1)^m \ln(x)$$

$$1) a) \text{ soit } g_m(x) = f_m(x) - 1$$

x ona: g_m est continue sur $[1; +\infty[$ (car f_m est continue sur $[1; +\infty[$)

x ona: g_m est dérivable sur $[1; +\infty[$ (car f_m est dérivable sur $[1; +\infty[$)

$$\text{Donc: } g'_m(x) = (f_m(x) - 1)' = f'_m(x)$$

$$= m(x-1)^{m-1} \ln(x) + (x-1)^m \frac{1}{x}$$

ona: $\forall x \in [1; +\infty[: x-1 > 0$ et $\ln(x) > 0$

$$\text{Donc: } g'_m(x) > 0$$

Donc g_m est strictement croissante sur $[1; +\infty[$

$$\text{x ona: } g_m([1; +\infty[) = [g_m(1); \lim_{x \rightarrow +\infty} g_m(x)[$$

$$= [b_m(1) - 1; \lim_{x \rightarrow +\infty} b_m(x) - 1[$$

x on a: $b_m(1) - 1 = -1$

x et $\lim_{x \rightarrow +\infty} b_m(x) - 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-1+x)^m \ln(x) - 1$

$$= +\infty$$

car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty$

Donc: $g([1; +\infty[) = [-1; +\infty[$ et $0 \in g([1; +\infty[)$

c/c: $\exists$ d'après le théorème de la bijection:

$\exists \alpha_m \in [1; +\infty[$ tel que: $g_m(\alpha_m) = 0$

c-à-d: $\exists \alpha_m \in [1; +\infty[$ tel $b_m(\alpha_m) = 1$

x on a: $g_m([2; e]) = [b_m(2) - 1; b_m(e) - 1]$

x on a: $b_m(2) - 1 = (2-1)^m \ln(2) - 1$

$= \ln(2) - 1 < 0$
car $e > 2 \Rightarrow \ln(e) > \ln(2) \Rightarrow 1 > \ln(2) \Rightarrow \ln(2) - 1 < 0$

x on a: $b_m(e) - 1 = (e-1)^m \ln(e) = (e-1)^m > 0$
car $e > 1 \Rightarrow e-1 > 0 \Rightarrow (e-1)^m > 0$

4/c: $g_m([2; e]) = [\ln(2) - 1; (e-1)^m]$

et $0 \in g([2; e])$

Donc: $2 < \alpha_m < e$

b) on a: $b_{m+1}(a_m) = (a_m - 1)^{m+1} \ln(a_m)$

$= (a_m - 1) \ln(a_m) \times (a_m - 1)$

$= b_m(a_m) \times (a_m - 1)$

$= a_m - 1$

on a:

$a_m > 2 \Rightarrow a_m - 1 > 1$

$$\Rightarrow f_{m+1}(a_m) > f_{m+1}(a_{m+1})$$

$$\Rightarrow f_{m+1}^{-1}(f_{m+1}(a_m)) > f_{m+1}^{-1}(f_{m+1}(a_{m+1})) \quad (\text{car } f_{m+1}^{-1} \text{ est croissante sur } [1, +\infty[)$$

$$\Rightarrow a_m > a_{m+1}$$

c/c: $(a_m)_{m \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante

x on a: $\begin{cases} (a_m)_{m \in \mathbb{N}} \text{ est strictement décroissante} \\ a_m \text{ est minorée par } 1 \end{cases}$

Donc: $(a_m)_{m \in \mathbb{N}}$ est convergente

a) q/ soit $m \in \mathbb{N}^*$

on a: $(a_m)_{m \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissant et converge vers L

$$\text{donc: } a_m > L$$

$$\text{Donc: } f_m(a_m) > f_m(L)$$

$$\text{Donc: } f_m(L) < 1$$

c/c: $\forall m \in \mathbb{N}^*$: on a $f_m(L) < 1$

b) (on a $a_m > 1$) supposons que: $L > 1$

Donc: $L > 1$ ou $L < 1$

si on a: $a_m > 1$

Donc: $L > 1$

Donc:

II) soit $m \in \mathbb{N}^*$.

$$\text{on a: } (m+1)U_m = (m+1) \int_1^2 f_m(x) dx$$

$$= (m+1) \int_1^2 \frac{(x-1)^{m+1}}{x} \times \ln(x) dx$$

posons:
$$\begin{cases} u' = (m+1)(x-1)^m \\ v = \ln(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = (x-1)^{m+1} \\ v' = \frac{1}{x} \end{cases}$$

$$\text{Donc: } (m+1)U_m = \left[(x-1)^{m+1} \ln(x) \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{(x-1)^{m+1}}{x} dx$$

$$= 1 \times \ln(2) - 0 \times \ln(1) - \int_1^2 \frac{(x-1)^{m+1}}{x} dx$$

$$= \ln(2) - \int_1^2 \frac{(x-1)^{m+1}}{x} dx$$

c/c. $\forall m \in \mathbb{N}^*$: $(m+1)U_m = (m+1) \int_1^2 f_m(x) dx$

b) on soit $m \in \mathbb{N}^*$.

on a: $1 \leq x \leq 2 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{1}{x} \leq 1$

$$\Rightarrow \frac{(x-1)^{m+1}}{2} \leq \frac{(x-1)^{m+1}}{x} \leq (x-1)^{m+1} \quad (1)$$

et comme: $x \mapsto \frac{(x-1)^{m+1}}{2}$ et $x \mapsto \frac{(x-1)^{m+1}}{x}$

et $x \mapsto (x-1)^{m+1}$ sont continues sur $[1, 2]$

Donc (1) $\Rightarrow \int_1^2 \frac{(x-1)^{m+1}}{2} dx \leq \int_1^2 \frac{(x-1)^{m+1}}{x} dx \leq \int_1^2 (x-1)^{m+1} dx$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \left[\frac{(x-1)^{m+2}}{m+2} \right]_1^2 \leq \int_1^2 \frac{(x-1)^{m+1}}{x} dx \leq \left[\frac{(x-1)^{m+2}}{m+2} \right]_1^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2^{m+2}} \leq \ln(2) - (m+1)U_m \leq \frac{1}{m+2}$$

c/c: $\forall m \in \mathbb{N}^*$: on a:

$$\frac{1}{2^{m+2}} \leq \ln(2) - (m+1)U_m \leq \frac{1}{m+2}$$

Donc: $\forall m \in \mathbb{N}^*$: $-\frac{1}{2^{m+2}} + \ln(2) \leq U_m(m+1) \leq \ln(2) - \frac{1}{2^{m+2}}$

et comme $\lim_{m \rightarrow +\infty} \ln(2) - \frac{1}{2^{m+2}} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \ln(2) - \frac{1}{2^{m+2}} = \ln(2)$

Donc: $\lim_{m \rightarrow +\infty} U_m(m+1) = \ln(2)$ (D'après limites et ordres)

2) $S_m(x) = 1 - (x-1) + (x-1)^2 - \dots + (-1)^m(x-1)^m$ où: $m \in \mathbb{N}^*$ et $x > 0$

a) on a: $S_m(x) = \sum_{k=0}^m (-1)^k x (x-1)^k = \sum_{k=0}^m (1-x)^k$

Donc: S_m est une suite géométrique de raison: $(1-x)$

$$\begin{aligned} \text{Donc: } S_m(x) &= (1-x)^0 x \frac{1 - (1-x)^{m+1}}{1 - (1-x)} = 1 \times \frac{1 - (1-x)^{m+1}}{x} \\ &= \frac{1 - ((-1)x(x-1))^{m+1}}{x} \\ &= \frac{1 - (-1)^{m+1}(x-1)^{m+1}}{x} \end{aligned}$$

$$\forall c: S_m(1) = \frac{1 - (-1)^{m+1} (1c-1)^{m+1}}{1c}$$

b) soit $m \in \mathbb{N}^*$:

$$\text{on a: } S_m = \frac{1 - (-1)^{m+1} (x-1)^{m+1}}{1c}$$

Donc: on a: $x \mapsto S_m(x)$ et $x \mapsto \frac{1 - (-1)^{m+1} (x-1)^{m+1}}{1c}$
sont continues sur $[1, 2]$

$$\text{Donc: } \int_1^2 S_m dx = \int_1^2 \frac{1 - (-1)^{m+1} (x-1)^{m+1}}{1c} dx$$

$$\text{Donc: } \int_1^2 \sum_{k=0}^m (-1)^k (x-1)^k = \int_1^2 \frac{1}{1c} dx - (-1)^{m+1} \frac{1}{x} \int_1^2 (x-1)^k dx$$

$$\text{Donc: } \sum_{k=0}^m \int_1^2 (-1)^k (x-1)^k = [\ln(x)]_1^2 - (-1)^{m+1} [\ln(x) - U_m(m+1)]$$

$$\text{Donc: } \sum_{k=0}^m \left[(-1)^k \frac{(x-1)^{k+1}}{k+1} \right]_1^2 = \ln(2) - (-1)^{m+1} [\ln(2) - (m+1)U_m]$$

$$\text{Donc: } \sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k x(1)^{k+1}}{k+1} = \ln(2) - (-1)^{m+1} [\ln(2) - (m+1)U_m]$$

$$\text{Donc: } \sum_{k=0}^m \frac{1}{k+1} = \ln(2) - (-1)^{m+1} [\ln(2) - (m+1)U_m]$$

$$\text{Donc: } \ln(2) - U_m = (-1)^{m+1} [\ln(2) - (m+1)U_m]$$

$$\forall m \in \mathbb{N}^*: \ln(2) - U_m = (-1)^{m+1} [\ln(2) - (m+1)U_m]$$

$$\forall m \in \mathbb{N}^*: U_m = \ln(2) - (-1)^{m+1} [\ln(2) - (m+1)U_m]$$

$$\text{donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(2) - (-1)^{n+1} [\ln(2) - (n+1)u_n] \\ = \ln(2)$$

$$\text{car } \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(2) - (n+1)u_n = \ln(2)$$

Ex 5.

$$4a) \forall x \in \mathbb{R}^+ : F(x) = e^{-x^2} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$$

soit $x \in \mathbb{R}^+$

$$\text{on a : } 0 \leq t \leq x \Rightarrow 0 \leq t^2 \leq x^2 \text{ et } e^{-x^2} \leq e^{-t^2} \leq 1 \\ \Rightarrow 0 \leq t^2 e^{-t^2} \leq x^2 \quad (1)$$

et comme $t \mapsto 0$ et $t \mapsto t^2 e^{-t^2}$ et $t \mapsto x^2$

sont continues sur $[0, x]$

$$\text{Donc } (1) \Rightarrow \int_0^x 0 dt \leq \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \leq \int_0^x x^2 dt$$

soit $n \in \mathbb{R}^{++}$

1) a) on a: $0 \leq t \leq n \Rightarrow 0 \leq t^2 \leq n^2$

$$\Rightarrow -n^2 \leq -t^2 \leq 0$$

$$\Rightarrow e^{-n^2} \leq e^{-t^2} \leq e^0$$

$$\Rightarrow 0 \leq e^{t^2} \leq 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq t^2 e^{-t^2} \leq t^2 \quad (1)$$

et comme $t \mapsto 0$ et $t \mapsto t^2 e^{-t^2}$ et $t \mapsto t^2$ sont continues

sur $[0; n]$

Donc: (1) $\Rightarrow \int_0^n 0 dt \leq \int_0^n t^2 e^{-t^2} dt \leq \int_0^n t^2 dt$

$$\Rightarrow 0 \leq f(n) \leq e^{-\frac{1}{3}} \times \frac{1}{3} n^3$$

d'où $\forall n \in \mathbb{R}^{++}$:

$$0 \leq f(n) \leq \frac{1}{3} n^3 e^{-n^2}$$

b) calcul de: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} n^3 e^{-n^2}$

posons $t = -n^2$
 Donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} n^3 e^{-n^2} = \lim_{t \rightarrow -\infty} t$

soit $n > 1$

on a: $n^4 > n^3 \Rightarrow \frac{n^4 e^{-n^2}}{3} > \frac{n^3 e^{-n^2}}{3} > 0$

on a: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^4 e^{-n^2}}{3} =$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^4}{3e^{n^2}}$$

$$= \lim_{\substack{t \rightarrow +\infty \\ t = n^2}} \frac{t^2}{3e^t}$$

$$= \lim_{\substack{t \rightarrow +\infty \\ t = n^2}} \frac{1}{3} \times \frac{1}{\frac{e^t}{t^2}} = 0 \quad \left(\text{car } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{n} = +\infty \right)$$

x et on a: $\lim_{x \rightarrow +\infty} 0 = 0$

Donc: $\lim_{x \rightarrow +\infty} nx^3 e^{-x^2} \times \frac{1}{3} = 0$ (D'après limites et ordres)

on a: $\forall x \in \mathbb{R}^{*+}$ $0 \leq F(x) \leq \frac{1}{3} nx^3 e^{-x^2}$

et comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} nx^3 e^{-x^2} = 0$

Donc: $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$ (D'après limites et ordres)

2) on a: $\forall x \in \mathbb{R}^+$: $f(x) = e^{-x^2} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$
 $= \int_0^x e^{-x^2} t^2 e^{-t^2} dt$

on a: $f: t \mapsto e^{-x^2} t^2 e^{-t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}^+$ et $0 \in \mathbb{R}^+$

Donc: F est la primitive de f sur $\mathbb{R}$ et qui s'annule en 0
 F est dérivable sur $\mathbb{R}^+$

Soit $x \in \mathbb{R}^+$: on a: $F'(x) = \left(e^{-x^2} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \right)'$
 $= -2xe^{-x^2} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt + nx^2 e^{-x^2}$
 $= nx e^{-x^2} \left(nx e^{-x^2} - 2 \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \right)$
 $= nx e^{-x^2} G(x)$; où: $G(x) = nx e^{-x^2} - 2 \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$

Complexes:

$$1) \text{ on a: } (E): z^2 - (1+q)(1+i)z + (1+q^2)i = 0 \quad (q \in \mathbb{C} - \{i, -i\})$$

$$1) \text{ on a: } (q+i)^2 - (1+q)(1+i)(q+i) + i(1+q^2) =$$

$$= q^2 + 2iq + i^2 - (1+i+q+iq)(q+i) + i + iq^2$$

$$= q^2 + 2iq - 1 - q - i - iq + 1 - q^2 - iq - iq^2 + q + i + iq^2$$

$$= 0$$

110. $q = q+i$ est une solution de (E)

2) soit v la deuxième solution de (E)

$$\text{Donc: } u+v = -\frac{b}{a} = \frac{(1+q)(1+i)}{1}$$

$$\text{Donc: } v = (1+q)(1+i) - (q+i)$$

$$= 1+i+q+iq - q - i$$

$$= 1+iq$$

on a: $q \in \mathbb{C} - \{i, -i\}$ Donc: $\exists (x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ tel que: $q = x+iy$

$$\times \text{ on a: } u = q+i \Rightarrow |u| = |x+iy+1| = \sqrt{x^2+(y+1)^2}$$

$$\times \text{ on a: } v = 1+iq \Rightarrow |v| = |1+ix+iy| = |1+iyx-y| = \sqrt{(1-y)^2+x^2}$$

$$\text{Donc: } |u|+|v| = \sqrt{x^2+(y+1)^2} + \sqrt{(1-y)^2+x^2} \geq \sqrt{(y-1)^2} + \sqrt{(1-y)^2}$$

$$\text{Donc: } |u|+|v| \geq |y+1| + |1-y| \geq |y+1+1-y| \quad (\text{Inégalité triangulaire})$$

$$\text{Donc: } |u|+|v| \geq 2 \Rightarrow |v|+|u| \geq 2$$

$$3) \text{ on a: } |v|+|u| = \alpha \Leftrightarrow \sqrt{x^2+(y+1)^2} + \sqrt{(1-y)^2+x^2} = \alpha$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 0 \\ |y+1| + |1-y| = \alpha \end{cases}$$

(suite) question 3

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ x = y = z \end{cases}$$

$$\begin{cases} |x| + |y| + |z| = 2 \\ |x| + |y| \geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| + |y| = 2 \\ |x| + |y| \geq |y+1| + |1-y| \geq 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x^2 + (y+1)^2} + \sqrt{(1-y)^2 + x^2} = 2 \\ \sqrt{x^2 + (y+1)^2} + \sqrt{(1-y)^2 + x^2} \geq |y+1| + |1-y| \geq 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |y+1| + |1-y| = 2 \\ \sqrt{x^2 + (y+1)^2} + \sqrt{(1-y)^2 + x^2} = |y+1| + |1-y| \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |y+1| + |1-y| = 2 \\ x^2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\sqrt{x} \quad \Leftrightarrow y \geq 1$$

$$\text{on a } |y+1| + |1-y| = 2 \Leftrightarrow 2y = 2 \Rightarrow y = 1$$

$$\sqrt{x} \quad y \in [-1, 1]$$

$$|y+1| + |1-y| = 2 \Leftrightarrow y+1+1-y = 2 \quad \text{car } 1 \geq -1$$

$$\sqrt{x} \quad y \leq -1$$

$$|y+1| + |1-y| = 2 \quad \text{car } -1 \leq y \leq 1 \Rightarrow 1-y+1-y = 2 \Rightarrow y = -1$$

$$\text{Donc } (1) \Leftrightarrow \begin{cases} y \in [-1, 1] \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{a) } 0 = xy \quad \text{si } y \in [-1, 1]$$

Donc l'ensemble de solutions est le segment de l'axe imaginaire entre -i et i

mais la norme n'est pas la même

$$4) \text{ xono: } \frac{u}{v} = \frac{a+i}{1+ai}$$

$$\text{et on a: } \overline{\left(\frac{u}{v}\right)} = \frac{\bar{u}}{\bar{v}} = \frac{\overline{(a+i)}}{\overline{(1+ai)}} = \frac{\bar{a}-i}{1-\bar{a}i}$$

$$\text{on a: } |q|=1 \Rightarrow \bar{a}a=1$$

$$\text{Donc: } \overline{\left(\frac{u}{v}\right)} = \frac{a(\bar{a}-i)}{a(1-\bar{a}i)} = \frac{a\bar{a}-ai}{a-a\bar{a}i} = \frac{1-ai}{a-i}$$

$$= \frac{i(1-ai)}{i(a-i)} = \frac{a-i}{1+ai}$$

$$\text{d'o: } \frac{u}{v} = \overline{\left(\frac{u}{v}\right)} \quad ; \text{ Donc: } \frac{u}{v} \in \mathbb{R}$$

$$b) \text{ xono: } a[(a-\bar{a})+di] = a^2 - a\bar{a} + dia = a^2 - 1 + dai$$

$$\text{et on a: } u^2 = (a+i)^2 = a^2 + dia + i^2$$

$$= a^2 - 1 + dai$$

$$\Rightarrow \text{Donc: } u^2 = a[(a-\bar{a})+di]$$

$$\text{xono: } u^2 = a[(a-\bar{a})+di]$$

$$\text{Donc: } \arg(u^2) \equiv \arg(a[(a-\bar{a})+di]) \pmod{2\pi}$$

$$\text{Donc: } \arg(u^2) \equiv \arg(a) + \arg((a-\bar{a})+di) \pmod{2\pi}$$

$$\text{Donc: } \arg(u) \equiv \arg(a) + \arg(\operatorname{Re}(a)+di) \pmod{2\pi}$$

$$\text{Donc: } \arg(u) \equiv \arg(a) + \arg(i) \pmod{2\pi}$$

$$\text{Donc: } \arg(u) \equiv \frac{1}{2} \arg(a) + \frac{\pi}{4} \pmod{\pi}$$

$$\text{on a: } i z_1 - d + di = \lambda q(1+i) + di - d + di$$

$$= \lambda q - q - d$$

$$\text{on a: } i z_1 - d + di = \lambda q(1-i) + di - q + di$$

$$= q(i - i\lambda) + di - d$$

$$\text{on a: } -i z_1 - d + di = -\lambda q(1+i) + di - d + di$$

$$= q(-\lambda - \lambda i) + d - d + di$$

$$= q(1-\lambda) + di$$

$$= z_2$$

$$\text{c/o: } z_2 = -i z_1 - d + di$$

$$\text{b) on a: } z_2 = -i z_1 - d + di \Rightarrow z_2 + d = -i(z_1)$$

$$\Rightarrow z_2 - di = -i(z_2 - di)$$

$$\Rightarrow z_2 - di = e^{-i\frac{\pi}{2}}(z_2 - di)$$

Donc, z ont la rotation de centre z d'affixe: $u = di$
et d'angle $-\frac{\pi}{2}$

$$\text{d) on a: } I = I(M_1) \Rightarrow z_I = z_{M_1} + z_t$$

$$\Rightarrow \frac{z_{M_1} + z_{M_2}}{2} = z_{M_1} + z_t$$

$$\Rightarrow z_t = \frac{z_{M_2} - z_{M_1}}{2}$$

$$\text{on a: } I \text{ est le milieu de } [M_1 M_2] \Rightarrow z_I = \frac{z_1 + z_2}{2}$$

$$\Rightarrow z_I = \frac{(1+i)q + di + (1-i)q + di}{2}$$

$$\Rightarrow z_I = \frac{2q + 4i}{2}$$

$$\Rightarrow z_I = q + 2i$$

$$\Rightarrow z_I = (1+i)q + di - qi$$

$$\Rightarrow z_I = z_1 - qi$$

$$x+yj = (x-yj) =$$

4c: t est une translation qui transforme M_1 en I et $z_1 = -ia$

b) Montrons que: $(I\mathbb{R}) \perp (M_1 M_2)$

$$\text{on a: } \frac{z_1 - z_2}{z_2 - z_1} = \frac{(1-i)a + 2i - a(1+i)2i}{2i - (a + 2i)} = \frac{-2ai}{-a} = 2i \in i\mathbb{R}$$

Donc: $(I\mathbb{R}) \perp (M_1 M_2)$

$$3) a) \text{ on a: } \frac{z_1 - a}{z_2 - a} \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \frac{a(1+i) + 2i - a}{a(1-i) + 2i - a} \in i\mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{ai + 2i}{2i - ai} \in i\mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{ai + 2i}{2i - ai} = - \overline{\left(\frac{ai + 2i}{2i - ai} \right)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{ai + 2i}{2i - ai} = - \frac{-\bar{a}i - 2i}{-2i + \bar{a}i}$$

$$\Leftrightarrow \frac{ai + 2i}{2i - ai} = \frac{+2i + \bar{a}i}{-2i + \bar{a}i}$$

$$\Leftrightarrow (ai + 2i)(-2i + \bar{a}i) = (2i + \bar{a}i)(2i - ai)$$

$$\Leftrightarrow +2i \cdot a\bar{a} + 4 - 2i\bar{a} = 4 + 2i\bar{a} - 2i\bar{a} + a\bar{a}$$

$$\Leftrightarrow 2a\bar{a} = +8$$

$$\Leftrightarrow a\bar{a} = +4$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{a\bar{a}} = 2$$

$$\Leftrightarrow |a| = 2$$

b) on a: z_1, M, M_1 et M_2 sont cocycliques $\Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \frac{z_1 - z_2}{z_1 - z_4} \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \frac{z_1 - z_2}{z_1 - z_4} \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{a(1+i) - a(1-i)}{a(1+i) - a(1-i)} \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{a(1+i)}{a(1+i)} \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(1+i)}{(1-i)} \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1+i}{1-i} \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1+i}{1-i} \in \mathbb{R} \quad (\text{car } a \neq 0) \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \text{on a: } \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{1-i^2} = \frac{1-2i-i^2}{2} = -i \in \mathbb{R}$$

$$\text{Donc: } (1) \Leftrightarrow \frac{z_1 - a}{z_2 - a} \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow |a| = a \quad (\text{d'après 3/a})$$